Tarea 1: Herramientas de Visualización de Datos

Trabajo individual

Aaron Vargas

Equipo:

Cambio Climático

Contenido

Tema 2
Hilo central 2
Criterios 2
Datos 2
Gráficas 4
Conclusiones 4
Anexo 5

Tema

Cambio climático

Hilo central

Evidenciar el cambio climático

Criterios

- Criterio 1: Evidenciar el cambio climático en las ciudades principales
- Criterio 2: Evidenciar la variación de temperatura de cada una y ver la tendencia general de todas las ciudades

Se eligen estos criterios ya que permitirán evidenciar claramente el hilo central, cómo han variado las temperaturas de las ciudades principales del mundo. Tomar las ciudades principales del mundo es una buena referencia de comparación en vez de revisar todas las ciudades, a demás de que puede haber muchos factores que lo expliquen, ya sea su propia contaminación, además de fenómenos climáticos como volcanes y corrientes entre otras cosas. Sumado a esto encontrar datos y gráficas que permitan comparar todas estas ciudades a la vez podrá marcar una tendencia sin tener que revisar los datos directamente y realizar comparaciones.

Datos

Se elije el dataset de la competencia de kaggle de este enlace.

Este dataset es producto del estudio de tendencias climáticas de un largo tiempo (1750 hasta 2016), que kaggle juntó de diversas fuentes y limpiados, y ajustados

Según se indica en la página de kaggle la fuente de los datos, este dataset es una colleción de vaias otros dataset y archivos:

- NOAA's MLOST, NASA's GISTEMP and the UK's HadCrut data sets
- Estudio de Berkeley Earth , afiliado con Lawrence Berkeley National Laboratory, que combinó 16 archivos pre-existentes

Los archvos diponibles son

- Global Land and Ocean-and-Land Temperatures (GlobalTemperatures.csv)
- Global Average Land Temperature by Country (GlobalLandTemperaturesByCountry.csv)
- Global Average Land Temperature by State (GlobalLandTemperaturesByState.csv)
- Global Land Temperatures By Major City (GlobalLandTemperaturesByMajorCity.csv)
- Global Land Temperatures By City (GlobalLandTemperaturesByCity.csv)

Algunas cosas a tener en cuenta:

- Los primeros datos, entre 1750 a 1850, fueron tomados usando termómetros de mercurio, los cuales tenían el problema de que estos son muy sensibles al "visit time" que afectaba a las mediciones.
- 1940 la construcciones masivas como aeropuetos obligaron tener que mover varias estaciones meteorológicas.
- 1980 se hizo una actualización en la tecnología de los termómetros, los cambiaron termómetros electrónicos, los cuales tienen un cooling bias o sesgo de enfriamiento

Se trabajará con los datos mayores a la fecha de 1800 para trabajar con una incertidumbre aceptable

Se usará el dataset "GlobalLandTemperaturesByMajorCity" para estas gráficas. Ademas se hace un cruce de datos con los continentes a los que pertenecen las ciudades por si sirve para hacer alguna gráfica. Esta se obtuvo de este enlace de kaggle: enlace

Gráficas

Se decide hacer una gráfica tipo bubble map para mostrar todas las variaciones de temperatura a la vez de las ciudades.

- Se calculará la variación de las ciudades. La variación de cada ciudad es respecto a sí misma, donde se usa como el primer valor registrado como referencia para cada una. Esta feature permitirá definir la intensidad del color del bubble.
- Se normalizará en una nueva feature la diferencia de valor con respecto a su valor mínimo y máximo historico. Este permitirá establecer el tamaño del bubble, esto es bueno ya que todas las ciudades tendrían diferentes tamaños a diferente escala, al estar normalizado permitirá comparar directamente con otra ciudad sobre cuánto ha variado sin importar su valor preciso, solo usando el tamaño
- El rango de color va desde el valor mínimo y el máximo desde axul a rojo respectivamente
- En cuanto a la transparencia se dehjará como un valor constante de 0.5
- Se puede variar la gráfica a través del tiempo para poder ver claramente la tendencia de la variación de la temperatura.

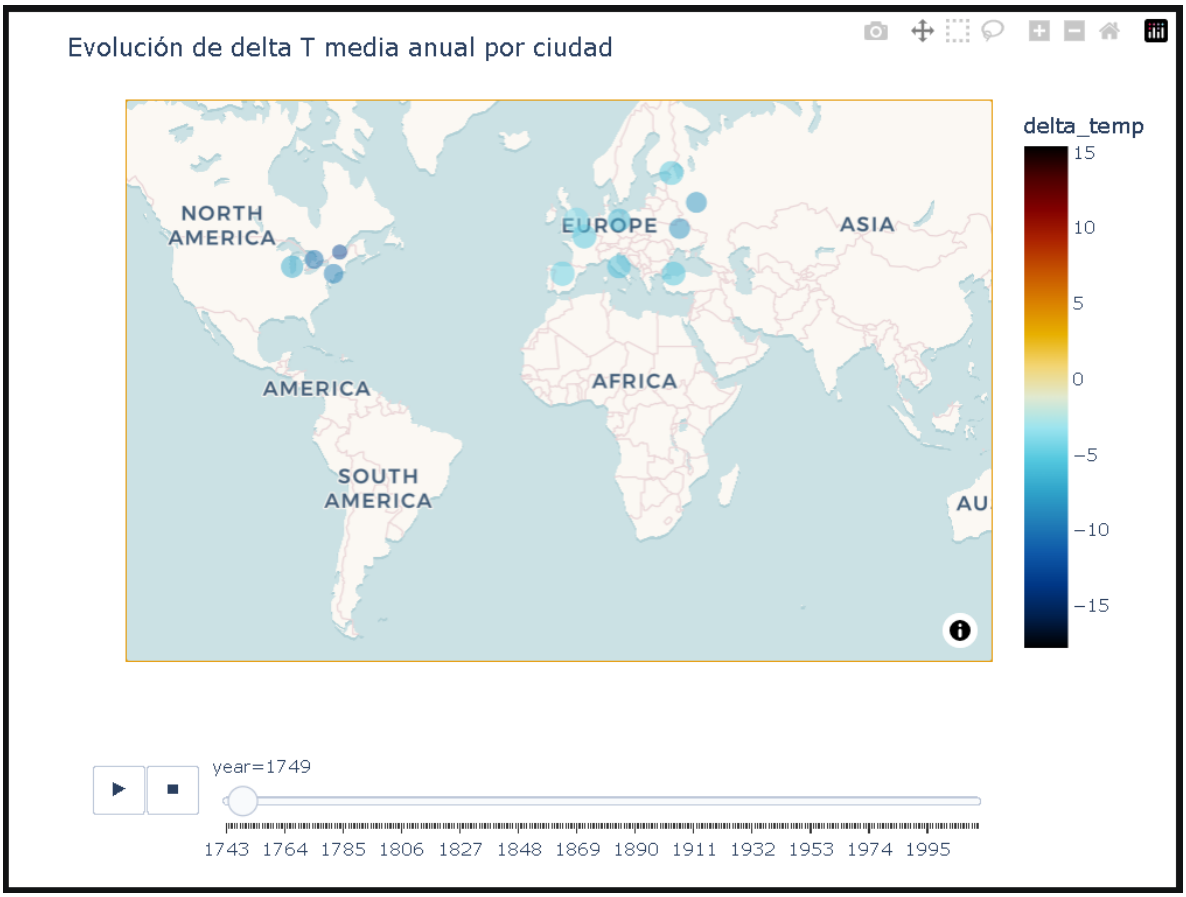
Se creó un archivo Gif que se puede encontrar en el repositorio de github, a la vez, se puede acceder al notebook interactivo de Python donde se puede reproducir la animación, pausar y elegir la fecha, añadiendo que se puede superponer el ratón encima de los bubles y ver un poco más de información. Se dejarán algunas imágenes de demostración en el anexo ya que no se puede renderizar en PDF.

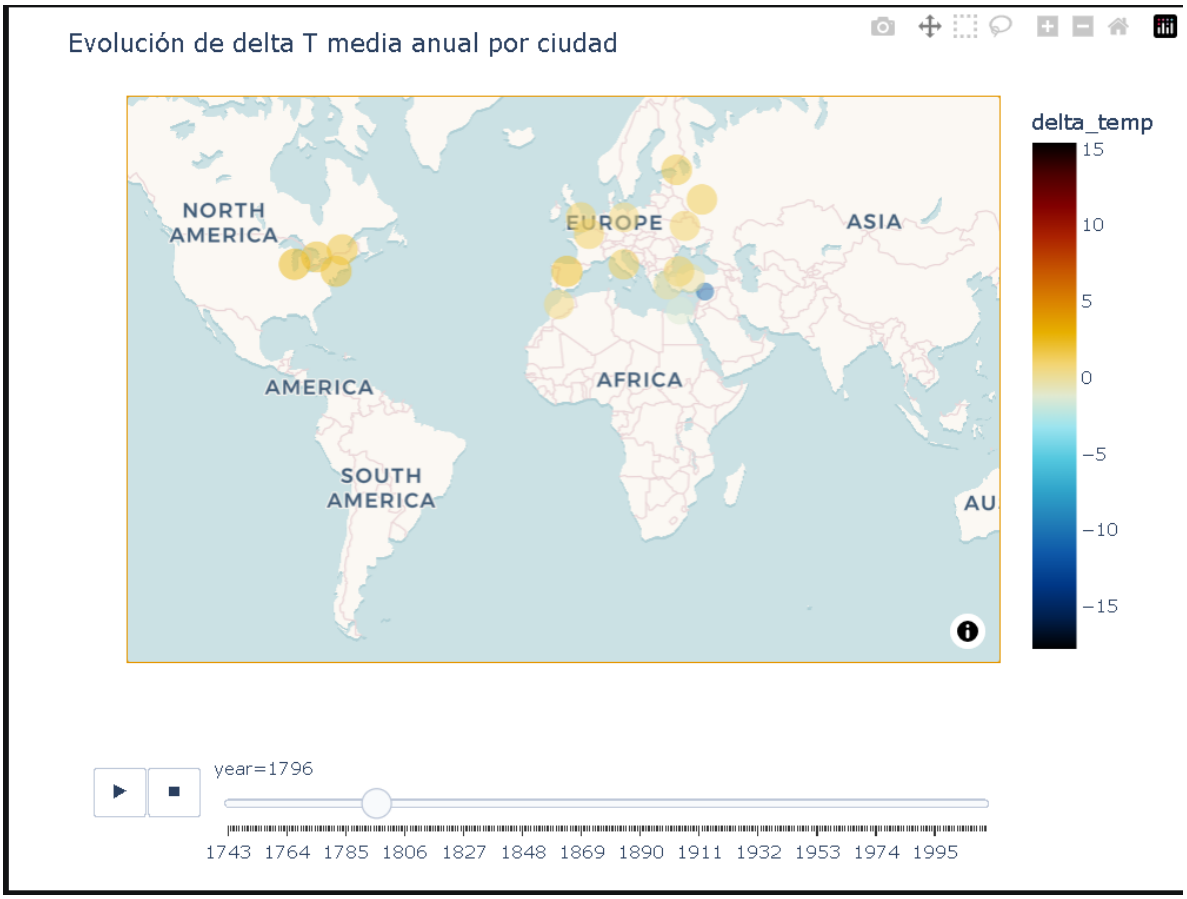
Conclusiones

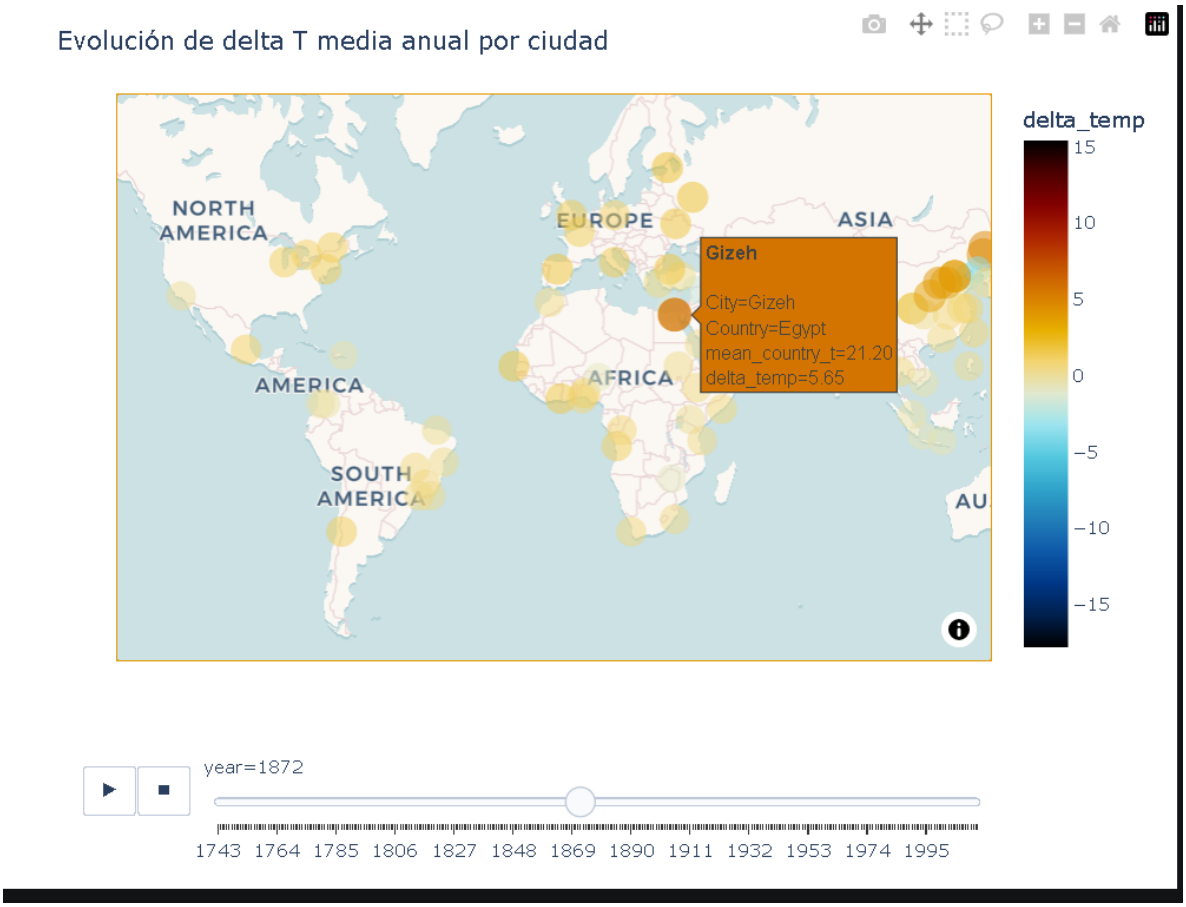
Se puede ver en las imágenes del anexo, y directamente en el GIF o en la animación interactiva en el IPYNB las variaciones de las temperaturas de las ciudades a lo largo de los años disponibles. Se ve que se ponen cada vez más rojos lo que significa que han aumentado mucho sus temperaturas desde la primera medición hasta la última fecha. La gráfica mundial con las Major City ubicadas en el mapa permite realizar una comparación directa entre ellas, comparando el tamaño de los bubles y su color, se esperaría que Línea del Ecuador tenga una variación más notoria, sin embargo, esta gráfica no muestra esa tendencia al menos, siendo la ciudad de Gizeh en el país Egipto la de mayor variación de 7°C, en las últimas fechas, aunque es solo 1 dato estacionario, siempre van variando. Esta gráfica tiene la debilidad este mismo último

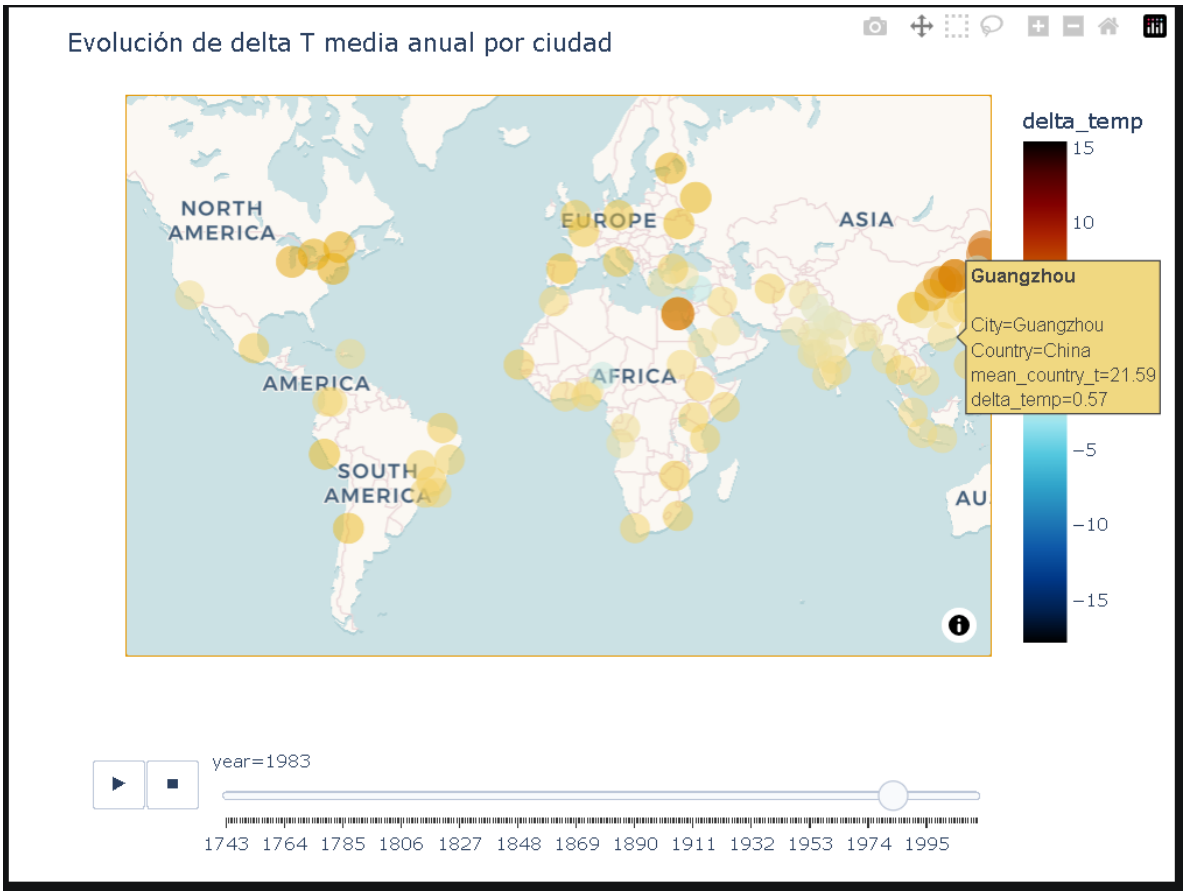
punto, si bien uno puede ver la evolución de las variaciones coloreándose cada vez más rojas, no muestra un valor central que vaya moviéndose y que diga si hay una tendencia y no es solo la variación del momento. Esta gráfica puede verse reforzada con otras gráficas del estilo lineplot por ejemplo, aunque por las restricciones de esta tarea, no se pueden realizar más gráficas, o usar gráficas muy comunes. Una posible mejora sería incorporar a la misma gráfica un lineplot debajo, con tal que se rendericen el mapa y el lineplot a la vez en un solo lienzo, y el lineplot vaya moviéndose y revelando nuevos valores según el año en el que esté la iteración. En conclusión se evidencia un aumento progresivo de las temperaturas de las Major Cities, un trabajo futuro puede ser explicar estas variaciones, sin embargo es algo se sale del alcance de este trabajo..

Anexo




Evolución de delta T media anual por ciudad
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
AMERICA
AFRICA
SOUTH AMERICA
AU
delta_temp
15
10
5
0
−5
−10
−15
year=1796
1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1911 1932 1953 1974 1995


Evolución de delta T media anual por ciudad
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
AMERICA
AFRICA
SOUTH AMERICA
AU
Gizeh
City=Gizeh
Country=Egypt
mean_country_t=21.20
delta_temp=5.65
delta_temp
15
10
5
0
−5
−10
−15
year=1872
1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1911 1932 1953 1974 1995


Evolución de delta T media anual por ciudad
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
AMERICA
AFRICA
SOUTH AMERICA
AU
Guangzhou
City=Guangzhou
Country=China
mean_country_t=21.59
delta_temp=0.57
delta_temp
15
10
−5
−10
−15
year=1983
1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1911 1932 1953 1974 1995